PEGASO
Università Telematica

TEMPLATE
PROJECT WORK

Corso di Studio	INFORMATICA PER LE AZIENDE DIGITALI (L-31)
Dimensione dell'elaborato	Minimo 6.000 – Massimo 10.000 parole *(pari a circa Minimo 12 – Massimo 20 pagine)*
Formato del file da caricare in piattaforma	PDF
Nome e Cognome	Fabio Vitiello
Numero di matricola	0312302111
Tema n. (Indicare il numero del tema scelto):	2
Titolo del tema (Indicare il titolo del tema scelto):	Privacy e sicurezza aziendale
Traccia del PW n. (Indicare il numero della traccia scelta):	13
Titolo della traccia (Indicare il titolo della traccia scelta):	Sviluppo di un software mobile-friendly per il calcolo del fattore di rischio
Titolo dell'elaborato (Attribuire un titolo al proprio elaborato progettuale):	Guida al calcolo del fattore di rischio

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Utilizzo delle conoscenze e abilità derivate dal percorso di studio
(Descrivere quali conoscenze e abilità apprese durante il percorso di studio sono state utilizzate per la redazione dell'elaborato, facendo eventualmente riferimento agli insegnamenti che hanno contribuito a maturarle):

Per realizzare questo progetto, ho messo in pratica le conoscenze acquisite durante il corso di Informatica per le Aziende Digitali. Ho basato la mia concentrazione soprattutto su quello che riguarda lo sviluppo web e la realizzazione di applicazioni che funzionano dal lato cliente. Con questo progetto ho potuto davvero mettere in pratica quello che ho acquisito nel corso del tempo. Ho visto con i miei occhi che la teoria che si studia può diventare qualcosa di concreto e utile. Quando sviluppi una web app, prima parli con le persone per capire cosa cercano. Poi cominci a lavorarci su e si procede finché non è online. Durante questo processo, incontri tanti problemi che non puoi risolvere solo con la conoscenza tecnica. Ho dovuto agire su aree diverse allo stesso tempo, ognuna con le sue particolarità, ma tutte connesse fra di loro. Il progetto ha dimostrato che il percorso formativo non si riduce a una serie di lezioni scollegate, ma diventa davvero utile quando tutte le conoscenze si mettono insieme e si usano nello stesso progetto. Ho anche capito che l'università, oltre a insegnarmi le nozioni, mi ha dato strumenti e modi di lavorare che mi servono per affrontare problemi reali, lavorando con cura e da solo.

Le lezioni di Programmazione mi hanno aiutato a capire le basi della logica che serve per far funzionare un'app in JavaScript. Ho fatto uso di variabili e strutture dati, delle strutture di controllo del flusso per gestire le condizioni, e di funzioni per modularizzare e riutilizzare il codice. Si è aggiunta anche la gestione degli eventi che nascono quando l'utente finale usa l'interfaccia. Inoltre, si è resa necessaria la modifica dinamica del Document Object Model per aggiornare i contenuti ogni volta che l'utente faccia una qualsiasi interazione. Tutto questo ha aiutato a capire meglio il rischio e ha permesso di

avere un rapporto diretto e sempre trasparente. In questo modo si possono evitare problemi che possono scatenarsi improvvisamente. La padronanza di questi elementi mi ha aiutato a mantenere una logica chiara, senza ridondanze e leggibile anche per chi si avvicina al codice per la prima volta, aspetto importante in un contesto in cui la manutenzione del software è un requisito non funzionale rilevante.
Anche la scelta di JavaScript come linguaggio non è stata automatica o 'di default', ma frutto di una valutazione tecnica precisa: è l'unico linguaggio supportato nativamente dai browser moderni lato client, e quindi quello più naturale per gestire la logica di un'applicazione web front-end. La tipizzazione dinamica e il modello event-driven aiutano molto quando si lavora su un progetto dove serve tanta interattività e la risposta agli input dell'utente deve arrivare subito.
Con le lezioni di Tecnologie Web ho imparato come creare una pagina nel modo piu semplice e corretto. Ho visto come usare l'HTML per la struttura e come usare il CSS per aggiungere stile e sistemare il layout. Ho capito che inserire gli elementi giusti in HTML, come sezioni, titoli e i vari campi nei form, aiuta tanto a organizzare i contenuti e a rendere migliore l'esperienza dell'utente finale. In questo modo chi lavora sul codice li trova più facilmente e anche il browser mostra la pagina nel modo giusto. Un markup davvero semantico non è solo una scelta di ordine, aiuta chi usa tecnologie assistive, migliora l'indicizzazione nei motori di ricerca e rende più facile lavorare sul sito nel tempo.
Ho lavorato con il CSS per dare al layout un aspetto pulito e facile da usare. Ho fatto in modo che tutto si vedesse bene su schermi diversi. Ho scelto i selettori con attenzione e inserito diverse transizioni per rendere la navigazione più piacevole e coinvolgente. Quando sviluppo un sito, tengo separate la struttura, lo stile e le funzioni. Uso l'HTML per creare la base delle pagine e organizzare i contenuti. Il CSS mi aiuta a scegliere colori e stile della pagina. JavaScript lo uso per rendere le pagine più interattive e per far funzionare le azioni degli utenti. Approcciarmi a questo metodo mi ha permesso di tenere il codice pulito e facile da gestire. Così ogni parte resta indipendente e non ci sono problemi tra i vari componenti.
Le conoscenze di Ingegneria del Software mi hanno aiutato a capire cosa fosse necessario a rendere tutto il lavoro ordinato e chiaro. Questa materia dà strumenti utili, sia teorici che pratici, per gestire le complessità quando si sviluppa. Non si limita solo a far funzionare il codice. Con questo approccio è stato possibile procedere in modo strutturato: chiarire le funzionalità da implementare con un'analisi sistematica dei requisiti, stabilire le priorità in base al valore per l'utente finale e pianificare le attività tenendo conto del tempo disponibile. Ho provveduto a separare il codice in parti diverse. Ogni parte si occupa di una cosa precisa. Le varie parti non hanno conflitti tra loro. In questo modo si riesce sempre a lavorare in modo semplice e chiaro. La stessa impostazione ha reso più semplice il testing, perché una struttura chiara aiuta a isolare e correggere gli errori.
Inoltre, sono state applicate nozioni relative all'usabilità e all'interazione uomo-macchina, ponendo particolare attenzione alla semplicità dell'interfaccia, alla chiarezza dei messaggi restituiti all'utente e alla fruibilità complessiva dell'applicazione.
Infine, il progetto ha richiesto capacità di problem solving, analisi logica e autonomia organizzativa, competenze trasversali sviluppate durante l'intero percorso di studi e fondamentali per tradurre un'esigenza funzionale in una soluzione digitale concreta.
Per andare avanti con il progetto non sono servite solo le mie competenze tecniche. Ho dovuto trovare soluzioni ai problemi, ragionare passo dopo passo per capire cosa non funzionasse e gestire tutto il lavoro in autonomia. Sono capacità maturate nel tempo, lavorando su problemi diversi per natura e complessità, e qui si sono rivelate essenziali per affrontare le difficoltà pratiche emerse durante lo sviluppo. Dividere un problema difficile in parti più semplici, guardare altre soluzioni possibili e poi controllare con dei test pratici ha aiutato a trasformare un bisogno generico in una soluzione digitale chiara e che funzioni bene. Alla fine, queste competenze aiutano davvero chi studia all'università. Sono la base per imparare cose nuove e per adattarsi quando la tecnologia cambia velocemente. Per

riuscire a finire il lavoro, ho diviso tutto in vari passaggi e li ho seguiti con calma, uno dopo l'altro. Così sono riuscito a concentrarmi bene su ogni fase e il risultato è venuto come avrei voluto. Quando un processo è complicato, dividere tutto in passaggi più semplici aiuta a evitare errori di struttura. Questi errori, se dovessero avanzare nelle fasi successive, sarebbero complicati da individuare e risolvere. Permette anche di verificare strada facendo le decisioni prese e di tenere sotto controllo l'avanzamento rispetto agli obiettivi. Nel complesso, il progetto ha richiesto circa quattro settimane; in questo periodo è stato necessario conciliare lo sviluppo con impegni accademici, personali e lavorativi, e quindi gestire il tempo in modo attento, flessibile e realistico, in base alle risorse effettivamente disponibili.

Fasi di lavoro e relativi tempi di implementazione per la predisposizione dell'elaborato
(Descrivere le attività svolte in corrispondenza di ciascuna fase di redazione dell'elaborato. Indicare il tempo dedicato alla realizzazione di ciascuna fase, le difficoltà incontrate e come sono state superate):

1. Fase di analisi e definizione dei requisiti (circa 6 giorni)
Durante la fase iniziale ho individuato quale fosse lo scopo del progetto. Ho inolte analizzato cosa fosse necessario per far funzionare l'applicazione nel modo giusto per il cliente finale. Capire bene cosa serve è molto importante quando si lavora con il software. Se all'inizio i requisiti non sono chiari o ne manca qualcuno, il problema va avanti anche nelle fasi successive. Errori piccoli possono diventare problemi grandi e più faticosi da risolvere mentre il progetto va avanti. Ho provato a capire meglio che cosa gli utenti volessero dall'app e quali fossero i loro bisogni.
Questo lavoro ha richiesto una riflessione approfondita sul problema da risolvere e sul contesto d'uso previsto, così da evitare ambiguità nelle specifiche e assicurarmi che le funzionalità avrebbero risposto davvero ai bisogni dell'utente. Ho dovuto stabilire quali parametri prendere in considerazione per il calcolo del fattore di rischio, come guidare l'utente nell'inserimento dei dati rendendo il flusso il più semplice possibile, e quale livello di dettaglio restituire nel risultato, in modo che fosse comprensibile e utile anche senza competenze specialistiche. A mio parere, la parte più difficile è stata capire come fare i calcoli in un modo che fosse chiaro e sempre uguale, così da evitare qualsiasi dubbio. Ho provato a dividere bene i criteri di valutazione per non farli mescolare tra loro, perché se confusi, il risultato poi non risulterebbe preciso e non rispetterebbe i requisiti analizzati in precedenza. Ho affrontato il problema partendo da una schematizzazione su carta, utile per visualizzare il flusso logico prima ancora di passare al codice, e svolgendo test logici sullo schema preliminare su casi d'uso diversi. Con questo modo di lavorare sono riuscito a vedere e risolvere per tempo eventuali problemi, così il rischio di dover mettere mano seriamente al codice dopo è diminuito.
2. Fase di progettazione dell'interfaccia (circa 7 giorni)
Una volta chiariti i requisiti, sono passato alla progettazione della struttura della pagina web: layout generale, organizzazione dei campi di input e modalità di visualizzazione dei risultati. In questa fase ho analizzato la user experience potendola quindi migliorare per rendere il tutto più accessibile e gradevole per il cliente. Ho cercato di creare una pagina semplice, chiara e adatta a tutti. Progettare l'interfaccia non riguarda solo l'aspetto esteriore. L'interfaccia svolge un ruolo importante nella qualità del sistema, perché tramite l'interfaccia l'utente capisce quanto un'applicazione sia affidabile e utile. Quando l'interfaccia non funziona come dovrebbe, anche un sistema che di solito va bene può diventare difficile da usare.
Ho fatto diversi tentativi di progetto per cercare un equilibrio tra una grafica semplice, che non appesantisca chi guarda, e informazioni chiare, così da mostrare i contenuti in modo facile da capire. Ho valutato ogni proposta tenendo conto dei principi di usabilità. Inoltre, è stata analizzata la coerenza visiva, la gerarchia dei caratteri e come sono disposti gli elementi dell'interfaccia. La parte più complicata è stata fare un'interfaccia chiara, così, anche senza esperienza con questo sistema si riesce

ad utilizzarla senza difficoltà. Ho tolto tutto quello che poteva rendere la pagina poco chiara o difficile da capire. Il risultato è arrivato attraverso cicli iterativi di test informali e successive revisioni del design, seguendo un'impostazione centrata sull'utente e affinando progressivamente la soluzione fino a un livello di usabilità soddisfacente.

3. Fase di test e miglioramento, che dura circa 4 giorni

Una volta terminato lo sviluppo, ho iniziato a verificare che ogni funzione rispettasse i propri vincoli e requisiti. Il testing è una componente essenziale di qualsiasi processo di sviluppo software: per quanto un sistema possa essere progettato con attenzione, non può essere considerato affidabile senza una verifica empirica del comportamento in condizioni d'uso realistiche. Per questo la fase di testing è stata affrontata con la stessa cura delle fasi precedenti, definendo i casi di test da eseguire e documentando i risultati.

Ho provato vari esempi pratici e controllato se i risultati cambiassero. Ho guardato anche come andava la pagina quando le condizioni non erano le stesse. Sono stati controllati i valori limite e le combinazioni di parametri strani. Questi sono spesso i casi più difficili, dove di solito capitano errori nei calcoli o nascono problemi imprevisti. Le anomalie individuate sono state analizzate risalendo alle cause nel codice tramite gli strumenti di debugging dei browser moderni e corrette prima della stesura definitiva della documentazione. In questa fase sono state introdotte anche ottimizzazioni al codice e all'interfaccia, per rendere più chiari i messaggi restituiti all'utente e semplificare alcuni passaggi del flusso di interazione che durante i test erano risultati meno intuitivi.

4. Fase di redazione e revisione dell'elaborato scritto (circa 9 giorni)

Mentre mi occupavo della parte tecnica, ho cominciato anche a scrivere la documentazione che spiega il progetto. Questo lavoro mi ha portato via del tempo. In un progetto informatico la documentazione non è un elemento accessorio: fa parte del lavoro, perché rende comprensibile e valutabile il percorso che ha portato alla soluzione, spiega le scelte progettuali e le motivazioni, e mette un lettore esterno nelle condizioni di comprendere, valutare e, se necessario, riprodurre o estendere il sistema. Per questo motivo, ho scritto il testo con la stessa cura con cui mi sono approcciato durante lo sviluppo.

Ho curato in modo particolare la chiarezza dell'esposizione, l'uso coerente della terminologia tecnica e l'allineamento tra parte teorica e parte pratica, così da presentare il lavoro in modo organico e privo di contraddizioni. La cosa più difficile è stata scrivere una sintesi che fosse facile da leggere ma anche completa. Ho spiegato le scelte tecniche che ho fatto e ho detto il motivo, collegandole alla teoria giusta. Ho fatto attenzione a usare un linguaggio adatto all'università. Ho raggiunto il risultato dopo aver rivisto il lavoro più volte. Infine ho provveduto a controllare tutto con attenzione. Non mi sono fermato solo alla grammatica o alla sintassi. Ho inoltre, verificato che il discorso sia chiaro e se ogni dettaglio corretto.

Durante la realizzazione dell'elaborato, oltre agli strumenti di sviluppo tradizionali, ho utilizzato anche strumenti di Intelligenza Artificiale generativa come supporto, per assistenza e revisione. Tengo a specificare che ho effettuato questa scelta in modo consapevole, poiché oggi sapere come utilizzare queste tecnologie in modo critico è una competenza importante per i futuri professionisti del settore.

Risorse e strumenti impiegati

(Descrivere quali risorse - bibliografia, banche dati, ecc. - e strumenti - software, modelli teorici, ecc. - sono stati individuati ed utilizzati per la redazione dell'elaborato. Descrivere, inoltre, i motivi che hanno orientato la scelta delle risorse e degli strumenti, la modalità di individuazione e reperimento delle risorse e degli strumenti, le eventuali difficoltà affrontate nell'individuazione e nell'utilizzo di risorse e strumenti ed il modo in cui sono state superate):

Bisogna spiegare in modo preciso come si è usato e quali limiti sono stati applicati. Gli strumenti di intelligenza artificiale non hanno preso il posto del lavoro di decisione, progettazione o messa in

pratica. Sono stati impiegati come supporto complementare alle competenze acquisite durante il percorso di studi, con funzioni circoscritte che vengono descritte di seguito.
Per iniziare, ho utilizzato strumenti di Intelligenza Artificiale mentre lavoravo sul design del template grafico e sulla struttura dell'app web. In questa fase, l'IA ha avuto soprattutto una funzione di supporto. Mi ha supportato nel trovare idee su come disporre gli elementi dell'interfaccia, a controllare che il codice HTML e CSS fosse scritto nel modo giusto e a pensare a soluzioni diverse per problemi precisi che ho trovato mentre lavoravo. In ogni caso, le proposte ottenute sono state analizzate criticamente, comprese nel loro funzionamento, adattate al contesto del progetto e integrate nel codice solo dopo averne verificato correttezza e coerenza con le scelte architetturali complessive.
Sono stato indirizzato per quanto riguarda la revisione dei testi e ho reso la documentazione più facile da capire. In questa veste, gli strumenti hanno assistito nella verifica di grammatica e sintassi, nel miglioramento della fluidità e della coerenza espositiva e nell'adeguamento del registro linguistico al contesto accademico richiesto. Anche in questo caso, il contenuto concettuale, le argomentazioni e le valutazioni restano interamente frutto del lavoro intellettuale dello studente; il contributo dell'Intelligenza Artificiale si è limitato alla dimensione formale e redazionale, senza incidere sulla sostanza delle posizioni espresse o delle scelte documentate.
Questo modo di vedere l'Intelligenza Artificiale la considera un aiuto per il lavoro. L'Intelligenza Artificiale non prende il posto del lavoratore, ma aiuta a lavorare meglio quando la si usa pensando ai suoi limiti e in modo responsabile.
Per il documento sul fattore di rischio, bisogna dire chiaramente che la struttura, il modo in cui si effettua il calcolo e i criteri usati per valutare l'applicazione sono stati scelti con motivi ben precisi e regole prestabilite. Sono stati invece definiti prendendo come riferimento un documento professionale reperibile online, prodotto da un soggetto operante nel settore. Ho deciso di affidarmi ad una fonte esterna professionale per far sì che il calcolo si basasse su criteri solidi e davvero usati sul campo. In questo modo ho evitato di creare uno schema che non rispecchi la realtà del lavoro quotidiano.
L'utilizzo di tale documento come riferimento ha consentito di conferire all'applicazione un livello di affidabilità e professionalità difficile da raggiungere partendo dalla sola elaborazione teorica. Sono state scelte le parti più utili per il progetto e sono state adattate al lavoro svolto. Per arrivare a questo risultato, ho dovuto capire bene i criteri di partenza e trovare un modo per trasformarli in una struttura informatica che funzioni.
In pratica, basare la logica di un'applicazione su documenti professionali riconosciuti, invece che su schemi inventati, segue una regola importante quando si creano applicazioni di informazione. La qualità e la sicurezza di uno strumento digitale dipendono molto dalla qualità delle fonti usate. Scegliere un documento di lavoro vero ha dato risultati giusti dal punto di vista tecnico e anche utili, proprio come ci si aspetta al lavoro. Ho scelto questi strumenti pensando a quello che mi serviva per fare il progetto, agli obiettivi e a tutto quello che ho imparato mentre studiavo. Sono state controllate solo le fonti ritenute affidabili, che spieghino le tecnologie di oggi e che seguano il metodo che è stato usato per il progetto.
Dal punto di vista teorico, il riferimento principale è stato costituito dai materiali didattici forniti durante il percorso universitario, in particolare dispense e contenuti legati agli insegnamenti di Programmazione e Tecnologie Web. Queste risorse sono state il punto di partenza per capire come scrivere il codice e per decidere come organizzare la parte pratica. Mi hanno aiutato a restare fedele sia alle decisioni tecniche sia alle idee che ho imparato durante gli studi. Mettere al primo posto questi materiali ha aiutato a tenere un legame chiaro e diretto tra quello che si è imparato durante gli studi e le decisioni prese nel lavoro. Così il progetto è diventato un modo concreto per controllare e rafforzare le competenze.

Accanto alle risorse universitarie, è stata consultata la documentazione ufficiale di HTML5, CSS3 e JavaScript. Le fonti ufficiali hanno assicurato che tutto venga usato secondo le regole attuali e che non si seguano pratiche ormai superate o non adatte agli standard di oggi. È stata inoltre consultata la piattaforma MDN Web Docs, gestita da Mozilla Foundation e apprezzata per qualità e completezza, utile in particolare per chiarire aspetti legati alla manipolazione del DOM e al comportamento dei browser moderni in presenza di determinati pattern di codice. Alla fine, ho letto articoli e guide tecniche trovate con ricerche online. Ho scelto solo quelli che mi sembravano affidabili, recenti e utili per i problemi di cui mi stavo occupando.

Una difficoltà iniziale significativa è stata orientarsi tra le molte soluzioni disponibili sul web per gli stessi problemi tecnici: spesso non aggiornate rispetto alle versioni più recenti delle tecnologie, talvolta parzialmente errate o comunque non coerenti tra loro per approccio e stile di codifica. Questa abbondanza di informazioni può essere una risorsa, ma richiede una capacità critica di valutazione e selezione che rappresenta essa stessa una competenza professionale. Ho risolto il problema cercando su diverse fonti. Poi ho controllato che tutto fosse uguale a quello che dice la documentazione ufficiale. Dopo questi controlli, ho provato ogni soluzione nel progetto per vedere se funzionasse davvero e se fosse adatta, prima di inserirla nel codice. Ho utilizzato Visual Studio Code come programma principale per creare la pagina web. La scelta è stata motivata da considerazioni pratiche e tecniche: leggerezza in termini di risorse, versatilità e configurabilità tramite estensioni, e funzionalità utili alla produttività nella scrittura del codice, tra cui evidenziazione sintattica, completamento automatico contestuale, navigazione rapida tra i file del progetto e supporto integrato al controllo di versione. Queste caratteristiche hanno reso lo sviluppo più semplice e hanno aiutato a evitare errori comuni.

La decisione di non ricorrere a framework o librerie esterne — come React, Vue o jQuery — è stata deliberata e merita una spiegazione, dato che tali strumenti sono molto diffusi nella pratica professionale. Per questo progetto ho voluto affrontare i problemi tecnici usando solo le API che i browser mettono già a disposizione e le funzioni base di JavaScript. Non ho usato strumenti o librerie di terze parti che semplificano il lavoro. Questo metodo, chiamato anche ‘vanilla JavaScript’, mette al centro le competenze di base. Serve davvero capire bene come funzionano le cose alla base, perché anche i framework più avanzati si fondano su questi stessi principi. Richiede più fatica rispetto a usare funzioni già fatte, ma così si può controllare tutto e non si rischia di avere problemi di sicurezza o compatibilità se in futuro dovesse cambiare qualcosa dall’esterno.

Per la fase di testing e debugging è stato utilizzato Google Chrome, che mette a disposizione un insieme di strumenti per sviluppatori (DevTools) tra i più completi nei browser moderni. Questi strumenti hanno permesso di vedere la struttura del DOM mentre la pagina era attiva, controllare come funzionava il codice JavaScript con il debugger, osservare le prestazioni dell’app e provare diversi modi di usarla. Tutto questo ha reso più semplice trovare gli errori durante i test e risolverli. Ho scelto di lavorare passo dopo passo. E’ stato il lavoro in cicli, e in ogni ciclo ho analizzato, progettato, realizzato e controllato. Questo modello è diverso dal metodo a cascata, perché non serve completare una fase prima di passare a quella successiva. Puoi sempre controllare se il sistema va bene e puoi cambiare qualcosa quando serve, seguendo comunque un certo ordine. Questo aiuta a trovare gli errori prima che diventino un problema e spesso non sfuggono. Usare schemi e diagrammi all’inizio ha aiutato a capire meglio come mettere insieme l’algoritmo e pianificare l’interfaccia. Questi strumenti visivi hanno reso più facile sia scrivere il codice sia spiegare le scelte fatte nei documenti del progetto.

Il progetto puntava a realizzare una web app semplice, che servisse alle persone per calcolare un fattore di rischio. La web app aveva il compito di offrire anche una guida in PDF, spiegata bene, pensata per chi non conosce tanto l’argomento. Avere questo obiettivo definito fin dall'inizio è stato un riferimento costante durante lo sviluppo: mi ha permesso di valutare, in ogni fase, la coerenza delle scelte rispetto alla finalità del progetto e di mantenere il lavoro orientato verso un risultato concreto e misurabile.

PARTE SECONDA – PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO

Obiettivi del progetto
(Descrivere gli obiettivi raggiunti dall'elaborato, indicando in che modo esso risponde a quanto richiesto dalla traccia):

L'elaborato risponde alla traccia proposta attraverso la progettazione e realizzazione di uno strumento digitale funzionale, accessibile e interattivo, sviluppato con tecnologie web standard consolidate nello sviluppo front-end. Ho scelto di lavorare solo con HTML, CSS e JavaScript per rendere tutto più facile. Così la pagina funziona su ogni dispositivo che ha un browser recente. Non bisogna scaricare nulla, non serve configurare niente e non ci sono altre cose da gestire. Questo rende il prodotto più accessibile, così tante persone possono usarlo, a prescindere dal sistema operativo o dall'hardware che possiedono.

Alla fine del progetto, questi sono i risultati che ho ottenuto. Ho analizzato cosa servisse davvero e come verificare che funzionasse tutto come previsto. Ho realizzato un'interfaccia utente facile da usare, tenendo conto delle regole di usabilità, così chiunque può usare l'applicazione senza difficoltà. Inoltre, è stata creata anche una guida in PDF che si può consultare senza dover aprire l'applicazione. L'applicazione mostra i risultati in modo chiaro e spiega come interpretarli, così l'utente capisce subito cosa deve fare e non si trova in difficoltà.

Questo progetto fa vedere come quello che si impara a scuola può servire per risolvere un problema reale. Si è presa una richiesta, spiegata in teoria, e la si è cambiata in una soluzione digitale che funziona e che si usa senza difficoltà. Fa vedere quanto sia importante avere una progettazione chiara e fare test in modo ordinato per assicurare che un sistema informatico funzioni bene, sia affidabile e sia di buona qualità, anche se il sistema è complicato.

Questo lavoro si inserisce nella digitalizzazione delle informazioni. L'obiettivo è costruire strumenti online che aiutano le persone a capire argomenti difficili. Oggi i servizi digitali sono entrati nella vita di tutti e nel lavoro di ogni giorno. Per questo serve rendere le informazioni semplici da capire, facili da usare e sistemate in modo ordinato. Chi lavora in aziende digitali deve essere capace di fare queste cose. La quantità di informazioni disponibili in forma digitale rende infatti sempre più urgente disporre di strumenti capaci di organizzarle e presentarle in modo efficace, guidando l'utente quando i contenuti possono risultare complessi o di difficile interpretazione senza una mediazione strutturata.

Contestualizzazione
(Descrivere il contesto teorico e quello applicativo dell'elaborato realizzato):

Questo progetto si basa sui principi dello sviluppo web front-end e sull'interazione uomo-macchina. Questi due temi si completano tra loro e, in questo lavoro, si uniscono in modo naturale. Questo progetto mette in ordine i contenuti per evitare il caos. Quando fai una cosa, l'interfaccia cambia subito, così sembra tutto rapido e facile. Il progetto rende l'uso semplice e intuitivo. Il testo usa idee basate sull'usabilità come facilità, chiarezza, risposte rapide e attenzione agli errori. A queste idee aggiunge modi per spiegare le cose in modo chiaro e ridurre la difficoltà delle informazioni. Questi elementi sono importanti perché la guida deve parlare a persone con esperienze diverse.

Questo progetto è uno di quei siti web che forniscono informazioni in modo interattivo. Questi strumenti non mostrano solo pagine statiche, ma aiutano le persone a trovare quello che cercano passo dopo passo. Con l'interazione, diventa più semplice comprendere alcuni argomenti o procedimenti. A differenza dei PDF o delle pagine web statiche, queste soluzioni cambiano il modo in cui mostrano i contenuti quando l'utente fa qualcosa. Questo permette a chi legge di trovare informazioni in modo più semplice e, in parte, su misura per le sue esigenze. L'applicazione mostra come si possono usare le tecnologie web per creare guide interattive che tutti possono usare facilmente. Le guide aiutano le

persone a trovare e capire meglio le informazioni che, con i metodi tradizionali, spesso risultano complicate per chi non è esperto. In questo testo spiego come è nata una guida web pensata per essere usata in modo interattivo. La guida si basa su alcune tra le tecnologie più comuni per il front-end. Lo scopo è dare a chi legge una strada semplice e facile da seguire.

Descrizione dei principali aspetti progettuali
(Sviluppare l'elaborato richiesto dalla traccia prescelta):

Ho scelto di creare tutto sul lato client usando solo HTML, CSS e JavaScript, senza usare framework o librerie esterne. In questo modo posso rendere l'app più portabile e facile da usare da chiunque.
L'analisi dei requisiti è venuta prima e ha indirizzato tutte le decisioni dopo. Tra i requisiti funzionali individuati rientrano: la presentazione delle informazioni secondo una gerarchia logica e coerente; la suddivisione dei contenuti in sezioni tematiche navigabili anche in modo indipendente; l'interazione dinamica con l'utente tramite elementi di interfaccia reattivi; una navigazione intuitiva tra le diverse parti della guida. I requisiti non funzionali hanno reso il sistema semplice, così chiunque riesce a usarlo, anche chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia. L'interfaccia risulta chiara grazie alla grafica e ai caratteri scelti. Si può aprire il sistema direttamente dal browser, senza bisogno di installazioni o impostazioni particolari. Il sistema gira senza difficoltà sui dispositivi e sui sistemi operativi che usano in molti. Dare una spiegazione chiara delle due categorie ha reso più semplice vedere se il risultato era quello giusto e se rispondeva davvero agli obiettivi.
L'applicazione ha un'architettura con un front-end costruito a moduli. Ogni livello della tecnologia ha compiti separati e ben chiari. HTML è stato impiegato per la strutturazione semantica dei contenuti, organizzati in sezioni e sottosezioni tramite elementi appropriati che ne descrivono ruolo e funzione all'interno del documento. CSS ha curato l'aspetto del layout, ha organizzato la gerarchia visiva e ha mantenuto la grafica coerente, così la presentazione è risultata essere chiara e facile da seguire oltre che piacevole. JavaScript ha gestito l'interattività. Si è occupato delle interazioni dell'utente. Dividere struttura, presentazione e comportamento ha reso più facile lavorare sul codice e seguire le regole dello sviluppo web moderno.
Progettare l'interfaccia utente è stato uno dei passaggi più difficili, perché lo strumento funziona bene solo se chi lo usa si trova a proprio agio. La guida è pensata per aiutare chi la legge a non doversi ricordare troppe cose tutte insieme. Le informazioni sono divise in piccoli pezzi, che arrivano un po' alla volta, così non si fatica a capire. Gli elementi più importanti sono stati evidenziati con scelte tipografiche e cromatiche adeguate e la coerenza stilistica è stata mantenuta lungo tutta l'applicazione, così da favorire l'orientamento e limitare il disorientamento dovuto a variazioni inattese dell'interfaccia. La gerarchia dei caratteri segue la disposizione dei contenuti. In questo modo si vede subito quali informazioni sono più importanti e quali lo sono meno.
JavaScript si occupa di tutta la parte interattiva dell'app. Attiva o disattiva le sezioni della guida quando l'utente fa delle azioni. Gestisce eventi come i click o le selezioni. Cambia quello che si vede a schermo in base alle scelte fatte mentre si naviga. Questa logica cambia una guida che di solito resta sempre uguale e dritta in uno strumento che si adatta e si muove. In questo modo, la guida segue la persona passo dopo passo e cambia man mano in base a quello che serve davvero.
Ho testato la pagina web in vari momenti per vedere se facesse il suo lavoro. Ho controllato anche se l'applicazione partisse senza intoppi su diversi browser. Poi ho osservato se chi usava l'app capisse subito cosa fare. Dopo i test, ho reso alcuni passaggi del flusso di interazione più semplici e i messaggi di feedback più facili da capire. Ho lavorato sulla logica con JavaScript e anche sullo stile con CSS.
Questo progetto si può usare in vari contesti che riguardano strumenti digitali utili per aiutare le persone a leggere e capire contenuti precisi attraverso pagine web facili da usare e con cui si può

interagire. E' possibile aprire la pagina da qualsiasi browser, senza bisogno di installare app di terze parti.
Uno dei primi modi in cui si può usare questa guida riguarda i siti web di informazioni. Qui, la guida può essere inserita per dare percorsi interattivi che le persone possono seguire direttamente dal browser, al posto dei classici documenti fermi oppure insieme a questi ultimi. In questi contesti l'applicazione aiuta a migliorare l'accesso alle informazioni e a strutturare i contenuti in modo più chiaro e navigabile rispetto a PDF o pagine web prive di interattività. La struttura a moduli e la semplicità del sistema aiutano ad aggiornare e aggiungere nuovi contenuti. Questo è molto utile quando le informazioni cambiano spesso.
Si possono usare queste guide anche per la formazione e per spiegare le cose. Guide interattive come queste possono aiutare studenti, lavoratori o chiunque stia imparando a capire meglio gli argomenti o le istruzioni, seguendo la persona passo dopo passo. La navigazione guidata porta per mano chi legge, mostrando le informazioni una alla volta. Si parte dalle idee principali e poi si passa ai particolari. Questo metodo aiuta a capire meglio e a ricordare più a lungo rispetto a quando si legge tutto insieme in un documento tutto d'un fiato.

Si può usare questo progetto anche per i servizi digitali delle aziende o per i portali degli enti. In questi casi serve spesso dare istruzioni, guide passo passo o altre informazioni utili. Se inserita una guida web interattiva, le persone trovano il sito più semplice da utilizzare. Una guida così aiuta le persone a chiedere meno spesso aiuto, rende tutto più chiaro rispetto a delle istruzioni fisse e permette di trovare le informazioni che servono da soli.
L'interfaccia è semplice e fatta per essere chiara. Le informazioni sono messe in ordine, così trovi subito quello che cerchi. In prospettiva, l'applicazione potrebbe essere estesa con servizi backend per la memorizzazione e il recupero dei dati utente, con funzionalità di personalizzazione basate su profilo e cronologia d'uso e con meccanismi di aggiornamento automatico dei contenuti, superando i limiti legati all'architettura esclusivamente client-side.
Nel complesso, i risultati ottenuti possono essere considerati positivi: il progetto ha portato alla realizzazione di uno strumento digitale funzionale, accessibile e coerente con gli obiettivi definiti in fase di analisi dei requisiti. Per giudicare bene, bisogna anche avere un occhio critico che riesce a vedere sia cosa funziona sia dove si presentano dei limiti nel lavoro svolto. Tutti e due aiutano a capire dove si inserisce il lavoro e a vedere quali strade si possono seguire in futuro.
Quello che mi piace del progetto è che mette a disposizione una guida facile da seguire. Si trova subito e si può usare senza difficoltà, perché la pagina è semplice. Così, la pagina riesce davvero ad aiutare chi cerca informazioni, che poi era lo scopo principale del progetto. Con l'architettura client-side, puoi usare solo il browser per fare tutto, senza installare niente o passare tempo con le configurazioni. Tutto diventa più semplice rispetto alle app che obbligano a scaricare programmi o librerie particolari. Il sistema ha una struttura semplice e modulare. Questa scelta permette di cambiare o aggiungere parti nel tempo. Si possono aggiornare i contenuti e inserire nuove funzioni in modo piuttosto veloce, senza stravolgere tutto il sistema.
Se si guarda l'esperienza d'uso, trovare le informazioni ben ordinate e vedere elementi con cui posso interagire, aiuta a comprendere meglio. Usare questa struttura fa sì che seguire la pagina sia più facile e interessante rispetto a leggere una pagina informativa che non cambia mai. Così si riescono anche a memorizzare al meglio i contenuti.

Link al repository github: https://github.com/fabiovitiello17/progettoLaureaFattoreRischio.git

Campi di applicazione
(Descrivere gli ambiti di applicazione dell'elaborato progettuale e i vantaggi derivanti della sua applicazione):

Il progetto va bene in certi punti, ma ci sono problemi che interessano tutta la struttura. Il punto principale è che questa applicazione funziona solo sul lato client e non usa un server. Questa scelta architetturale, se da un lato semplifica lo sviluppo dall'altro limita in modo importante le funzionalità che il sistema può offrire rispetto a soluzioni più nuove basate su backend dedicati e database. Inoltre l'assenza di un livello server impedisce la memorizzazione persistente dei dati tra sessioni diverse: ogni utilizzo dell'applicazione risulta quindi unico e isolato, senza possibilità di ricordare le informazioni. Questa limitazione non permette di rendere davvero personale l'esperienza dell'utente e non si possono aggiungere funzioni come l'autenticazione o il controllo degli accessi. Questi elementi sono molto importanti in tanti casi concreti. Quando le cose si fanno difficili, magari in azienda o in posti dove tante persone lavorano insieme, questi limiti danno problemi reali a chi usa il sistema. Tuttavia queste limitazioni risultano coerenti con gli obiettivi didattici del progetto e con le risorse tecnologiche e tempistiche disponibili per una tesi di laurea triennale, dove la priorità è data alla comprensione dei concetti di base e alla realizzazione di una soluzione che funziona.
Se si aggiunge un backend, tutto il sistema può essere più stabile. Ad esempio, quando usi un server puoi mettere tutti i dati in un unico posto. Così è più facile tenere i dati al sicuro, assicurarsi che restino corretti e poterli trovare quando servono. Se usi un database, puoi vedere tutte le operazioni fatte e come si modificano i dati nel tempo. Questo rende il sistema più utile per chi lo usa e aiuta anche a pensare a possibili miglioramenti in futuro. Se l'architettura fosse più organizzata, si potrebbero usare meglio le risorse e seguire più richieste allo stesso tempo senza problemi. Comunque, bisogna ricordare che ogni scelta per un progetto deve tenere conto del contesto, degli obiettivi e dei limiti presenti.

Valutazione dei risultati
(Descrivere le potenzialità e i limiti ai quali i risultati dell'elaborato sono potenzialmente esposti):

Questa soluzione è semplice da capire. Proprio per questa semplicità, funziona bene. Il sistema si usa facilmente, anche se non si ha tanta esperienza con la tecnologia. Il sistema funziona su molti dispositivi perché non serve tanta potenza, così si può usare in molte situazioni diverse. Questa velocità aiuta a rendere l'esperienza dell'utente migliore e rende più facile usare lo strumento. Però scegliere di tenere tutto semplice porta anche a qualche limite nelle funzioni. Il sistema non permette di analizzare bene i dati raccolti, non si collega ai sistemi informativi dell'azienda e non aggiorna in modo automatico le informazioni che arrivano dall'esterno. Tutte queste cose ci sono invece nei sistemi più avanzati. Anche se ci sono stati alcuni problemi e limiti mentre lavoravamo sul progetto, alla fine il progetto rispetta quello che era stato chiesto all'inizio. Questo fa vedere che si può fare uno strumento digitale utile e semplice da usare. Basta scegliere le tecnologie web più comuni, senza usare sistemi troppo complicati. Essere chiari quando si progetta, seguire bene ogni fase dello sviluppo e pensare sempre a chi userà il prodotto sono cose importanti per ottenere un buon risultato e restare fedeli agli obiettivi. Un altro punto a favore di questo metodo è che il sistema si può gestire più facilmente nel tempo. Una struttura semplice permette di trovare gli errori più in fretta e di fare cambiamenti senza dover mettere mano a parti troppo complicate o collegate tra loro. Alla fine, questo progetto mostra che si può avere qualcosa di semplice ma comunque utile. Il progetto fa quello che doveva fare e segue sempre le idee di partenza.